DBO na entrada com 10 leituras de DQO e SST

Rede recorrente e validação temporal

SoftSensor

16 de outubro de 2026

1 Objetivo

Estimar a DBO na entrada da estação, `DBO-E`, guardando 10 leituras de cada entrada. As entradas continuam sendo a DQO (`DQO-E`) e o SST (`SS-E`). Cada exemplo é a fila dessas duas medidas no dia estimado e nas nove leituras anteriores disponíveis. A rede lê a fila em ordem e devolve a DBO do dia mais recente.

2 Dados e janela

O conjunto é o Water Treatment Plant, de Manel Poch (UCI, 1993). São 527 dias. Ficam 498 dias em que `DBO-E`, `DQO-E` e `SS-E` existem juntos; 29 dias saem por valor ausente. Não há interpolação. As unidades não estão documentadas na UCI.

A fila segue a próxima leitura disponível, não o dia de calendário seguinte. O intervalo mediano entre leituras é 1 dia. Em 116 pares o intervalo passa de um dia, e o maior é de 32 dias. Uma janela de 10 leituras cobre, na mediana, 11 dias de calendário, e no máximo 43.

A série completa vai de 1 de janeiro de 1990 a 29 de outubro de 1991. A DBO média dos dias de treino usados como alvo é 195,02. Nos 100 dias de teste, a partir de 29 de maio de 1991, a média cai para 163,77 e o desvio cai de 65,73 para 36,82.

3 Protocolo

Os 398 dias mais antigos treinam. Os 100 mais recentes testam. A divisão é cronológica. Janelas vizinhas compartilham nove leituras, então um sorteio aleatório, como o do MLP anterior, misturaria o futuro com o passado. Surgem 389 janelas de treino, porque as nove primeiras leituras só entram como histórico, e 100 janelas de teste. A primeira janela de teste usa as últimas leituras do treino como histórico; o alvo dela já é um dia de teste.

A validação cruzada fica restrita ao treino e também é temporal (`TimeSeriesSplit`, 5 partições). O critério é o MAE. Dentro de cada partição, a padronização da DQO, do SST e da DBO usa só as janelas de treino daquela partição.

A rede é uma RNN de Elman: uma camada recorrente com tangente hiperbólica e uma saída linear sobre o estado final. O treino é Adam, com retropropagação no tempo e corte de gradiente. A grade cobre estados de 8, 16 e 32 unidades e taxas de aprendizado 10^{-3} e 10^{-2}. O ajuste final repete, em todas as janelas de treino, o número mediano de épocas em que a configuração vencedora parou na validação.

Três referências usam o mesmo corte: a média da DBO de treino, a regressão linear só com a leitura mais recente e a regressão linear com as 10 leituras achatadas.

4 Resultados

A validação escolhe estado de 8 unidades e taxa 10^{-2}. O MAE nas partições é 42,79, com desvio 3,94. A parada ocorre em 6 épocas. A rede tem 97 parâmetros. As seis configurações ficam entre 42,79 e 45,56 de MAE: aumentar o estado não reduz o erro.

Tabela 1: Erro nos 100 dias finais, de 29 de maio a 29 de outubro de 1991.

Modelo	MAE	RMSE	R^2
Média do treino	40,88	48,15	−0,73
Linear da leitura atual	33,13	40,75	−0,24
Linear das 10 leituras	34,08	42,83	−0,37
RNN	32,00	40,68	−0,23

A reta da leitura atual, neste corte, é

$$\widehat{\mathrm{DBO}} = 73{,}02 + 0{,}3058\,\mathrm{DQO} - 0{,}0139\,\mathrm{SST}. \tag{1}$$

Na fila achatada, o coeficiente da DQO do dia estimado é 0,250 e o da DQO anterior é 0,086. Os lags mais antigos de DQO ficam perto de zero. O SST do dia estimado tem coeficiente cerca de zero. A soma dos valores absolutos é 0,432 na DQO e 0,184 no SST.

No teste, a previsão da RNN vai de 109,13 a 266,26, e a DBO observada vai de 84 a 277. O resíduo médio (observado menos previsto) é −21,90. A mediana do erro absoluto é 25,87 e o percentil 90 é 57,13. Em 53 dos 100 dias o erro absoluto fica até 30; em 77 dias, até 50.

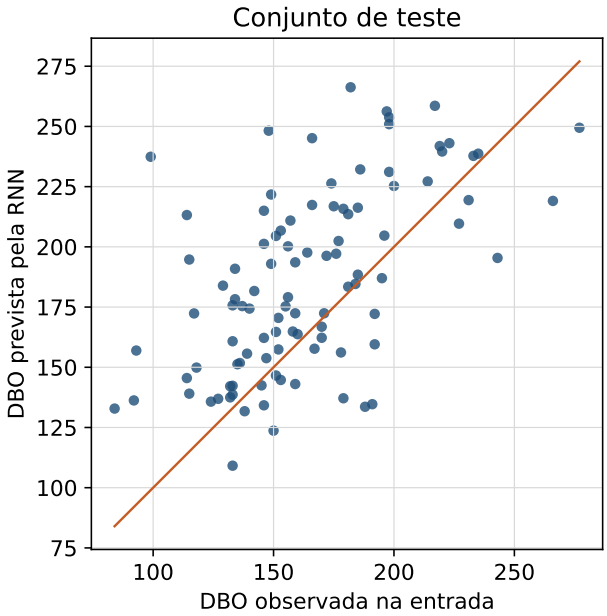


Figura 1: Teste da RNN. A reta marca a previsão igual à observação. A nuvem fica acima dela: a rede prevê DBO mais alta do que a medida no período final.

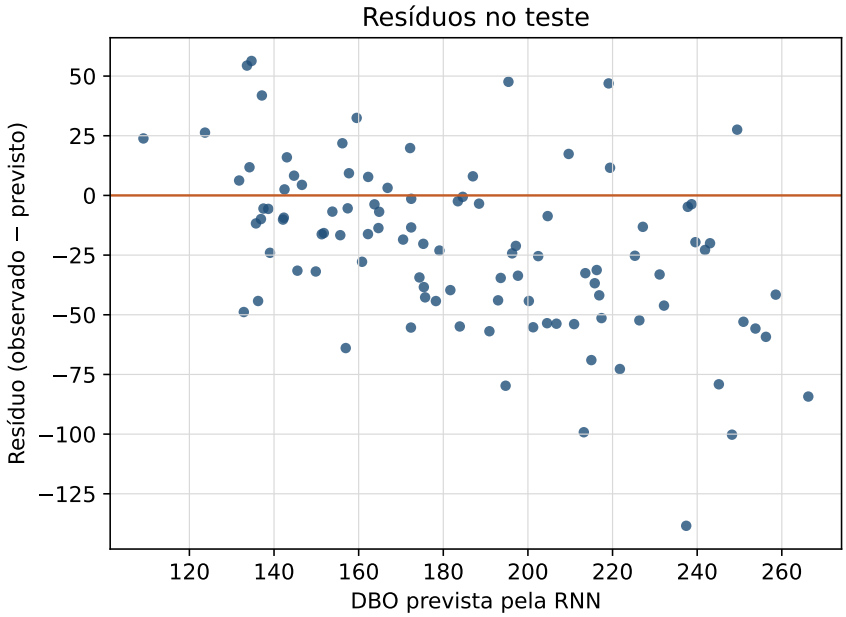


Figura 2: Resíduos no teste. O centro da nuvem está abaixo de zero, e os maiores desvios aparecem quando a previsão passa de 220.

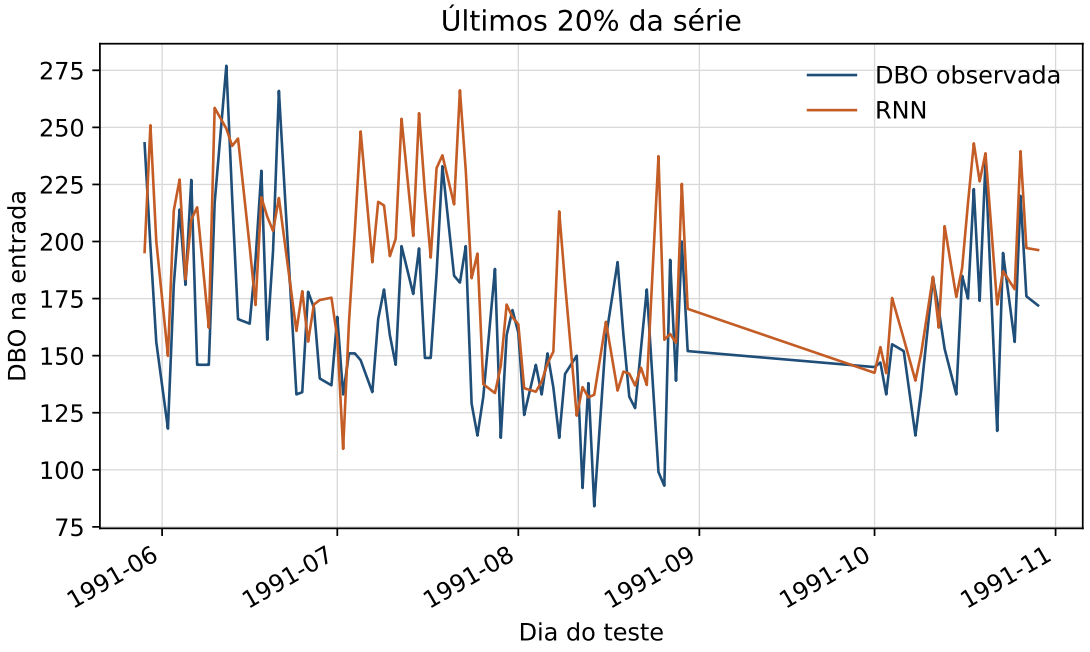


Figura 3: Os 100 dias de teste. A linha liga leituras disponíveis, então um trecho longo e quase reto é um intervalo sem medida, não uma DBO constante.

5 Leitura

A RNN reduz o MAE de 40,88 para 32,00 em relação a repetir a média do treino. O R^2 de $-0{,}23$ diz outra coisa: no período de teste, prever a média desse próprio período erraria menos do que a rede. O motivo é o nível. O treino vive em torno de 195 e o teste em torno de 164. A rede,

ajustada no primeiro nível, fica em média 22 unidades acima das observações finais. Com desvio de 37 no teste, esse deslocamento domina o R^2.

A Figura 3 mostra que a forma do dia a dia é em parte acompanhada: picos e vales aparecem nos dois traços. A Figura 1 mostra o deslocamento para cima. A Figura 2 concentra resíduos negativos, em especial nas previsões altas.

A leitura atual, sozinha, chega a MAE 33,13 e RMSE 40,75. A RNN fica em 32,00 e 40,68. A diferença cabe dentro do desvio de 3,94 da validação cruzada. Guardar as nove leituras anteriores não separa a rede da reta de uma leitura.

A linear com as 10 leituras fica atrás da linear de uma leitura (MAE 34,08 e R^2 −0,37). Os lags antigos têm coeficiente pequeno e sinal instável. No período futuro, esse detalhe do passado aumenta o erro. O estado maior da RNN repete o padrão: 16 e 32 unidades pioram o MAE da validação em relação ao estado de 8.

O sinal que resta é o da DQO recente. O SST, ao longo das 10 leituras, continua sem um efeito estável. A fila de 10 não corrige a queda de nível da DBO entre maio e outubro de 1991, porque DQO e SST desse trecho ainda empurram a previsão para o patamar antigo.

6 Conclusão

Com 10 leituras de DQO e de SST, a RNN de 8 unidades chega a MAE 32,00 e RMSE 40,68 nos 100 dias finais, e a R^2 −0,23. A regressão linear da leitura mais recente fica ao lado, com MAE 33,13 e RMSE 40,75. As leituras anteriores não melhoram a estimativa de forma clara, e o teste cronológico revela uma DBO mais baixa do que a do treino, deslocamento que a fila não absorve.

O notebook é `modelo/rnn_dbo_entrada.ipynb`. O MLP de leituras independentes está em `docs/mlp_dbo_entrada.pdf`; o corte daquele relatório é aleatório, e os R^2 dos dois documentos não se comparam direto.